

Contrôle de rattrapage  
Analyse 3, Section B

Exercice 1: Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x,y) = \begin{cases} xy^2 \cos \frac{x}{y}, & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

- Etudier la continuité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Etudier la différentiabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  sur une partie  $A \subset \mathbb{R}^2$  à déterminer.
- Calculer les dérivés mixtes de  $f$  en  $(0,0)$ .

Exercice 2 : Soit  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ , une fonction de classe  $C^2$  sur l'ouvert  $\Omega = \mathbb{R}^{++} \times \mathbb{R}^{++}$ . On considère l'équation aux dérivées partielles définie sur  $\Omega$ :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4y^2, \quad (E)$$

- Montrer que le changement de variables :  $u = xy, v = \frac{x}{y}$  est un  $C^2$ -Difféomorphisme.
- En utilisant le changement de variables proposé, résoudre l'équation (E).

Exercice 3:

- Soit  $f$  une fonction définie sur  $\Omega = ]0,1[ \times ]0,1[$  de classe  $C^2$  donnée par :

$$f(x,y) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} + \frac{1}{x+y}$$

Etudier les extrémums locaux de  $f$  sur  $\Omega$ .

- Déterminer les extrémums locaux de la fonction:

$$g(x,y,z) = y^2 - 2yz + z^2 + e^x + e^{xy}$$

Exercice 4:

- Soit le domaine  $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 - 2x \geq 0, x^2 + y^2 - 1 \leq 0, x \geq 0, y \geq 0\}$

- Dessiner le domaine  $D$ .
- Calculer son aire.

- Calculer l'intégrale  $I = \iiint_V \frac{dx dy dz}{1 + x^2 + y^2 + 4z^2}$ , où

$$V = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 1\}$$



Contrôle de Rattrapage  
Analyse III (Sec.B),

**Ex. 1** Soit  $f$  la fonction définie par :

$$f(x,y) = xy^2 \cos\left(\frac{x}{y}\right).$$

- Montrer qu'on peut prolonger  $f$  par continuité sur  $\mathbb{R}^2$ . On notera aussi  $f$  ce prolongement.
- Etudier la différentiabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Déterminer la partie de  $\mathbb{R}^2$  sur laquelle  $f$  est de classe  $C^1$ . (On distinguera les points  $(a,0)$  avec  $a \neq 0$  et  $a = 0$ )
- Calculer les dérivés mixtes de  $f$  en  $(0,0)$ . Que concluez-vous?
- Fournir le D.L de  $f$  à l'ordre deux au voisinage de  $(0,0)$ .

**Ex. 2** : Soit  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , une fonction de classe  $C^2$  sur l'ouvert  $\Omega$  vérifiant l'équation aux dérivées partielles suivante:

$$a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4a^3 y, \quad (E)$$

$$a \neq 0.$$

- Montrer que le changement de variables :  $u = x - ay$ ,  $v = x + ay$  est un  $C^2$ -Difféomorphisme sur  $\Omega$ .
- En utilisant le changement de variables proposé, résoudre l'équation (E).

**Ex. 3** Etudier la nature des points critiques des fonctions suivantes:

- $f(x,y) = (1 + x^4 + y^2 + y^3)^{1/2}$
- $f(x,y,z) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}y^2 + z^2 + xy + 2z$

**Ex. 4** : Calculer les intégrales suivantes:

$$I = \iint_D \frac{dx \, dy}{(x^2 + y^2)^2}, \text{ avec : } D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 1, x^2 + y^2 - 2y \leq 0\}.$$

$$J = \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz, \text{ où } V = \{(x,y,z) / x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x \geq 0\}$$

Contrôle unifié  
Analyse 3 (Sec.B)

**Ex. 1** On définit la fonction  $f$  par :  $f(x,y) = y \operatorname{Arctg} \left( \frac{x}{y} \right)^2$ .

a)-Montrer qu'on peut prolonger  $f$  par continuité sur  $R^2$ . On notera aussi  $f$  ce prolongement.

b)-Étudier la différentiabilité de  $f$  sur  $R^2$ .

c)-Étudier la régularité  $C^1$  de  $f$  sur  $R^2$ .

d)-Calculer les dérivées mixtes de  $f$  en les points  $(a,0)$ ,  $a \neq 0$ .

e)-Fournir le DL de  $f$  à l'ordre 2 au voisinage des points  $(a,0)$  avec  $a \neq 0$ .

**Ex. 2** Soit  $f : \Omega \subset R^2 \rightarrow R$ , une fonction de classe  $C^2$  sur l'ouvert  $\Omega$  vérifiant l'EDP suivante:

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \quad (E_1)$$

a)-Montrer que le changement de variables :  $u = x, v = xy$  est un  $C^2$ -Difféomorphisme.

b)-En utilisant ce changement de variables, résoudre l'équation  $(E_1)$ .

c)-Soit l'EDP  $(E_2)$  où  $f$  est supposée seulement  $C^1$  sur  $\Omega$  :

$$x(x-1) \frac{\partial f}{\partial x} + y(x-1) \frac{\partial f}{\partial y} = y^2 \quad (E_2).$$

En utilisant le changement de variables:  $x = u, y = uv$ , résoudre l'équation  $(E_2)$ .

**Ex. 3** 1)- Soit  $D$  le domaine défini par:

$$D = \{(x,y) \in R^2 / x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 2y \text{ et } x^2 + y^2 \geq 1\}.$$

a)- Calculer l'aire du domaine  $D$ .

b)- Calculer  $\iint_D x^2 + y^2 \, dx dy$ . Que représente cette intégrale?

2)- Soit  $E$  le domaine défini par:  $E = \left\{ (x,y,z) \in R^3 / \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1 \right\}$  avec  $a > 0, b > 0, c > 0$ .

a) -Grâce à une intégrale double calculer le volume de  $E$ .

b)- Calculer l'intégrale  $\iiint_E (1 + xy) \, dx dy dz$ .

Contrôle unifié  
Analyse 3 (Sec.A)

**Ex. 1** 1)- On définit la fonction  $f$  de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}$  par:  $f(x,y) = x^2 - 2xy + \frac{y^4}{4}$

a)- Étudier l'existence des extrema locaux de  $f$ .

b)- Fournir le DL de  $f$  en les extrema locaux à l'ordre 2.

c)- Montrer que les extrema locaux de  $f$  sont globaux (on pourra remarquer

que:  $f(x,y) = (x-y)^2 + (\frac{y^2}{2} - 1)^2 - 1$ ).

2)- Déterminer les extrema locaux de la fonction:

$$g(x,y,z) = 1 + 2y - 3y^2 + 2xz - 3z^2.$$

**Ex. 2** Soit  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , une fonction de classe  $C^2$  sur l'ouvert  $\Omega$  vérifiant l'EDP suivante:

$$a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = b^2 x^2 - a^2 y^2, \quad (E)$$

où  $a, b \in \mathbb{R}$ . On pose  $u = bx + ay$ ,  $v = bx - ay$

a)- Montrer que le changement de variables proposé est un  $C^2$ -Difféomorphisme pour  $a, b$  convenablement choisis.

b)- En utilisant ce changement, résoudre l'équation (E).

**Ex. 3** 1)- Calculer les intégrales doubles suivantes:

a)-  $K = \iint_{\Delta_1} \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$ , où

$$\Delta_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 > 2y, x^2 + y^2 < 1, x > 0, y > 0\}.$$

b)-  $J = \iint_{\Delta_2} (x - y)^2 e^{x^2 - y^2} \, dx dy$ , où  $\Delta_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x + y < 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ .

On pourra poser  $u = x - y, v = x + y$ .

2) a)- Calculer l'intégrale triple:

$$I(\alpha) = \iiint_D (1 + \alpha \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) \, dx dy dz, \text{ où}$$

$$D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}, \varepsilon > 0, R > 0 \text{ et } \alpha \in \mathbb{R}.$$

b)- Dédurre le volume de la sphère centrée à l'origine et de rayon  $R > 0$ .



Contrôle de rattrapage  
Analyse 3 (Sec.A)

**Ex. 1** On définit la fonction  $f$  par :  $f(x, y) = x \operatorname{Arccot} g\left(\frac{y}{x}\right)^2$ .  
a)-Montrer qu'on peut prolonger  $f$  par continuité sur  $\mathbb{R}^2$ . On notera aussi  $f$  ce prolongement.

- b)-Etudier la différentiabilité de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .  
c)-Etudier la régularité  $C^1$  de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .  
d)-Calculer les dérivés mixtes de  $f$  en les points  $(0, a)$ ,  $a \neq 0$ .  
e)-Fournir le DL de  $f$  à l'ordre 2 au voisinage des points  $(0, a)$  avec  $a \neq 0$ .

**Ex. 2** 1)- Trouver les extrema locaux de la fonction  $f$  suivante:  
 $f(x, y, z) = x^3 - 2x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + xz - yz + 3z$

- a)-En déduire les matrices Hessiennes de  $f$  en les extrema locaux.  
b)-Donner la différentielle de  $f$  en  $(0, 0, 0)$ .

2)- Trouver la distance minimale entre le point  $(1, 0, -2)$  et le plan d'équation:  
 $x + 2y + z = 4$ .

**Ex. 3** Soient  $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > 0\}$  et  $f$  une fonction de classe  $C^1$  définie sur l'ouvert  $\Omega$  vérifiant l'EDP suivante:

$$x^2 \frac{\partial f}{\partial x} + xy \frac{\partial f}{\partial y} = y \quad (E).$$

- a)-Montrer que le changement de variables :  $u = x$ ,  $v = \frac{y}{x}$  est un  $C^1$ -Difféomorphisme.  
b)-En utilisant ce changement de variables, résoudre l'équation (E).

**Ex. 4** 1)- Calculer le volume de l'intérieur de la parabolode d'équation:  
 $x^2 + y^2 - z = 0$

2)- Calculer le volume de l'intérieur de l'ellipsoïde d'équation:  $x^2 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{3}{4}z^2 + xz = 1$

3)- Calculer l'intégrale  $J_1 = \iint_{D_1} \frac{1}{x^2 - y^2} dx dy$ , où  $D_1 = \{(x, y) / x \neq 0, 1 < x + \frac{y}{x} < 2 \text{ et } 3 < x - \frac{y}{x} < 4\}$ .

On pourra poser  $u = x + \frac{y}{x}$  et  $v = x - \frac{y}{x}$ .